

**TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
DE
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA,
ELECTROBOMBA
Y GRUPO ELECTRÓGENO (A TODO
COSTO)**

Proyecto: Renzo Gabriel Mamani Galindo

22 de junio de 2026

1. Finalidad pública

La presente contratación tiene como finalidad primordial garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de las instalaciones de la EPS EMAPAT S.A. Mediante la implementación de un sistema de puesta a tierra eficiente, un sistema de bombeo de agua y un grupo electrógeno de respaldo, se busca proteger los equipos sensibles contra descargas y fallas, además de asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos ante eventuales cortes del suministro eléctrico comercial.

2. Descripción general del requerimiento

El requerimiento consiste en la contratación del servicio integral a todo costo (suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha) de tres (03) componentes electromecánicos:

1. Sistema de pozo a tierra (resistencia $\leq 5 \Omega$).
2. Sistema de bombeo mediante electrobomba de 2 HP.
3. Grupo electrógeno de respaldo dimensionado según máxima demanda.

3. Condiciones de contratación

- **Modalidad de pago:** Suma Alzada, conforme al artículo 130 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- **Sistema de entrega:** Llave en mano. Ejecución integral y a todo costo (materiales, mano de obra especializada, herramientas, pruebas y certificación).
- **Plazo de ejecución:** Máximo de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
- **Lugar y horario de prestación:** Jr. Billingham C/1, Puerto Maldonado, Departamento de Madre de Dios. Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 pm.
- **Recepción y Conformidad:** Otorgada por el área usuaria en un plazo máximo de siete (07) días hábiles tras la culminación del servicio (art. 144 del Reglamento).
- **Penalidad por mora:** Aplicación automática por retraso injustificado según la fórmula del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069.
- **Garantía y Vicios Ocultos:** Mínimo de doce (12) meses para equipos, materiales y mano de obra. Responsabilidad por vicios ocultos de un (1) año tras la conformidad.
- **Subcontratación y Adelantos:** No aplican.

4. Especificaciones técnicas mínimas

4.1. Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

Componente	Especificación Técnica
Resistencia Exigida Electrodo	≤ 5 ohmios (Ω) medidos con telurómetro calibrado. Varilla de cobre electrolítico, mínimo 5/8" de diámetro y 2.40 metros de longitud, o sistema modular tipo Copperweld.
Conductor de Bajada Conexiones	Cable de cobre desnudo, calibre mínimo #4 AWG. Soldadura exotérmica (cadweld) para unión varilla-conductor.
Tratamiento de Suelo	Sustrato químico reductor de resistividad (ej. Thor Gel, Cemil) y relleno con tierra de cultivo o sal industrial de alta pureza.
Caja de Inspección	De concreto o polipropileno de alta resistencia con tapa.

4.2. Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Componente	Especificación Técnica
Potencia del Motor	2 HP (Requisito estricto), alimentación monofásica/trifásica según disponibilidad del tablero principal.
Tipo de Bomba	Electrobomba centrífuga para agua limpia.
Accesorios Hidráulicos	Suministro e instalación de válvulas de compuerta, válvula check (retención), niples y tubería de succión/impulsión en PVC pesado.
Control y Protección	Tablero eléctrico adosable con protección termomagnética, contactor, relé térmico/guardamotor y accesorios de control (flotadores eléctricos).

4.3. Grupo Electrónico de Respaldo

Componente	Especificación Técnica
Capacidad (Potencia)	Dimensionado para una Máxima Demanda de [COMPLETAR kW / kVA] (Régimen Prime/Standby).
Gabinete	Cabinado e insonorizado (aptitud para trabajo a la intemperie).
Tablero de Transferencia	Suministro e instalación de Tablero de Transferencia Automática (TTA) integrado o externo, compatible con la potencia del grupo.
Puesta en Marcha	Incluye primera dotación de combustible, refrigerante, aceite lubricante, sistema de escape y pruebas de funcionamiento en vacío y con carga.

5. Experiencia del proveedor y personal clave

- **Experiencia del Proveedor:** Debe acreditar con copias de contratos, órdenes de servicio o actas de conformidad, haber ejecutado un mínimo de dos (02) servicios similares de instalación de equipamiento electromecánico y/o puesta a tierra en los últimos tres (03) años.
- **Técnico Responsable:** Experiencia mínima de tres (03) años en trabajos de instalaciones eléctricas, montajes electromecánicos y sistemas de bombeo.
- **Profesional Certificador:** La operatividad y medición de los sistemas (especialmente el SPAT) deberá estar respaldada mediante un informe técnico y certificado firmado por un **Ingeniero Mecánico Eléctrico o Electricista colegiado y habilitado**.